

Farhat Fadi

Élève Ingénieur IA & Nouvelles Technologies — Alternance (24 mois)

Disponibilité : Septembre 2026 | Rythme : 2 sem. école / 8 sem. entreprise

📍 8 Rue Louis Armand, 92600 Asnières-sur-Seine 📞 +33 6 05 73 73 97 ✉️ fadi.farhat@utt.fr 
linkedin.com/in/fadi-farhat

Profil

Convaincu que la valeur de l'IA se mesure dans son utilisation concrète, je m'intéresse aux systèmes capables de transformer des données brutes en solutions exploitables. J'accorde une importance particulière à l'ensemble du cycle de vie d'un modèle : de la collecte des données jusqu'à son intégration dans une application robuste et maintenable. Je recherche une alternance de 24 mois pour contribuer à des projets IA ayant un impact réel.

Formation

Diplôme d'Ingénieur en IA & Nouvelles Technologies 2025 – 2028

Université de Technologie de Troyes (UTT)

BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle — Mention Bien 2020 – 2023

IUT Henri Poincaré, Longwy (Université de Lorraine)

Baccalauréat Scientifique — Mention Très Bien 2020

Lycée Pilote de Gabès, Tunisie

Expérience Professionnelle

REGULUX — Stage IT & Data Mars – Juin 2025

Luxembourg

- Analyse et traitement de données issues de systèmes techniques industriels.
- Développement d'outils de visualisation pour l'exploitation des données.
- Structuration et interprétation des résultats à destination des équipes métier.

UPAG — Stage Développeur Full-Stack Avril – Juillet 2024

France

- Développement d'applications web avec API REST.
- Gestion et structuration de données (JSON, SQL).
- Mise en place d'un pipeline CI/CD avec Jenkins.

Projets Techniques & Intelligence Artificielle

Federated Learning – Robustesse aux attaques par backdoor

En cours Projet UTT

Objectif : Analyser la vulnérabilité de FedAvg face aux attaques par empoisonnement et évaluer des mécanismes de défense agrégative.

- **Attaque par empoisonnement** : Implémentation d'un trigger 5×5 px sur Fashion-MNIST avec Flower (PyTorch). Fort taux de succès d'attaque maintenu tout en conservant une précision élevée sur données propres — démonstration concrète de la vulnérabilité de FedAvg.
- **Défenses agrégatives** : Évaluation comparative de FedMedian, Krum et Flame face à l'attaque. Analyse quantitative de la résistance et des compromis précision/robustesse de chaque approche.
- **En cours** : Exploration de défenses avancées (détection d'anomalies côté serveur, mécanismes de confiance adaptative) et rédaction du rapport final.

Système RAG (Retrieval-Augmented Generation) — Question Answering sur documents **En cours**

Projet Personnel

Objectif : Concevoir un pipeline RAG complet permettant d'interroger en langage naturel un corpus de documents PDF.

- **Ingestion & indexation** : Extraction de texte, découpage en chunks, génération d’embeddings (Sentence-Transformers) et indexation dans une base vectorielle (FAISS / ChromaDB).
- **Pipeline de génération** : Orchestration avec LangChain ; requête → retrieval des k passages pertinents → génération de réponse contextualisée via un LLM (OpenAI API / modèle local).
- **En cours** : Évaluation des métriques de pertinence (faithfulness, answer relevancy), optimisation du chunking et intégration d’une interface web (Streamlit).

Computer Vision — Détection de somnolence conducteur

Projet UTT

Objectif : Prévenir l’endormissement via le traitement d’images en temps réel et un classifieur ML.

- **Modèles ML classiques** : XGBoost ($\approx 93\%$ de précision) sur données tabulaires extraites de séquences vidéo.
- **Deep Learning** : Architecture hybride CNN+LSTM atteignant $\approx 98\%$ de précision sur données vidéo.

Fadi AI — Application SaaS de génération de contenu IA

Projet Personnel

Objectif : Concevoir et déployer une application complète intégrant un LLM dans un contexte SaaS.

- **Architecture applicative** : Authentification, gestion de crédits, génération de contenu via OpenAI API. Stack : Next.js, Supabase, Tailwind CSS.
- **Pipeline IA** : Conception d’API pour automatiser la génération de contenu structuré et gestion des templates.

Compétences Techniques

IA, Data & ML	Python, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, LangChain, Flower (Federated Learning), LLM, OpenAI API, FAISS, ChromaDB
Data & Analyse	Pandas, NumPy, Power BI, R Shiny, SQL
Dev & Cloud	JavaScript, Next.js, API REST, Git, GitHub, Jenkins, Azure (AZ-204 en cours), AWS (Cloud Foundations en cours)

Langues et Centres d’intérêt

Langues	Français (C1), Anglais (C1), Arabe (Natif), Allemand (A2)
Intérêts	Veille technologique IA, jeux stratégiques (Échecs, League of Legends), football